

2026 年上学期大学物理 C 期中考试参考答案

一、 选择题

1. D 2. C 3. A 4. B 5. D 6. B 7. B 8. A 9. C 10. D
11. A 12. C 13. D 14. C 15. A

二、 填空题

1. $10\text{ N}\cdot\text{s}$ 、 50 J ； 2. 900 J ； 3. $6.4 \times 10^{-4}\text{ N}$ ； 4. 0、 2 A ；
5. 637.5 Hz 、 567 Hz ； 6. 3: 2 7. AM、AM BM； 8. $\frac{5}{2}R \ln \frac{(T_A + T_B)^2}{4T_A T_B}$ ；
9. $-\frac{\sigma}{2}$ 、 $\frac{\sigma}{2}$ ； 10. $\frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$ 。

三、 计算题

1. 解: (1) $dM_f = -\mu dmgr = -\mu \frac{m}{l} grdr$

$$M_f = \int_0^l -\mu \frac{m}{l} grdr = -\frac{1}{2} \mu mgl$$

$$\alpha = \frac{M_f}{J} = -\frac{\frac{1}{2} \mu mgl}{\frac{1}{3} ml^2} = -\frac{3\mu g}{2l}$$

(2) $\omega = \omega_0 + \alpha t = \omega_0 - \frac{3\mu g}{2l} t$

(3) $\theta = \frac{0 - \omega_0^2}{2\alpha} = \frac{\omega_0^2 l}{3\mu g}$

2. 解: 设 S2 处的流速为 v_2 , 由伯努利方程

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$\text{代入数据有 } 101305 + \frac{1}{2} \times 10^3 \times 0.1^2 = 101230 + \frac{1}{2} \times 10^3 \times v_2^2$$

$$\text{解得 } v_2 = 0.4\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$$

由连续性方程

$$S_1 v_1 = S_2 v_2 \quad \frac{S_2}{S_1} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{1}{4}$$

3. 解: (1) 设波动方程 $y = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$

$$A = 0.1m, \quad \omega = 2\pi\nu = 2\pi \frac{u}{\lambda} = 10\pi \quad T = \frac{\lambda}{u} = 0.2s$$

由图可知 $x = 0$ 处质点初始时运动状态为最大位移一半且向负方向运动, 则 $\varphi = \frac{\pi}{3}$

$$\text{波动方程为 } y = 0.1 \cos[10\pi(t - \frac{x}{10}) + \frac{\pi}{3}]m$$

(2) 由图可知 P 处质点初始时运动状态为负最大位移一半且向负方向运动,

$$\text{因 } 0 < \varphi_0 - \varphi_p < 2\pi, \text{ 所以 } \varphi_p = \frac{2\pi}{3} - 2\pi$$

$$-\pi x_p + \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} - 2\pi, \quad x_p = \frac{5}{3}m$$

$$(3) 10\pi t_{\min} = \frac{3\pi}{2} - \frac{2\pi}{3}, \quad t_{\min} = \frac{1}{12}s$$

4. 解: (1) 热机效率

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

$$AB \text{ 等压过程: 吸热} \quad Q_1 = \frac{M}{M_{\text{mol}}} C_p (T_B - T_A)$$

$$CD \text{ 等压过程: 放热} \quad Q_2 = \frac{M}{M_{\text{mol}}} C_p (T_C - T_D)$$

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_C - T_D}{T_B - T_A} = \frac{T_C(1 - T_D/T_C)}{T_B(1 - T_A/T_B)}$$

根据绝热过程方程得到

$$AD \text{ 绝热过程} \quad p_A^{\gamma-1} T_A^{-\gamma} = p_D^{\gamma-1} T_D^{-\gamma}$$

$$BC \text{ 绝热过程} \quad p_B^{\gamma-1} T_B^{-\gamma} = p_C^{\gamma-1} T_C^{-\gamma}$$

$$\text{又} \quad p_A = p_B \quad p_C = p_D \quad \frac{T_D}{T_C} = \frac{T_A}{T_B}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_3}{T_2}$$

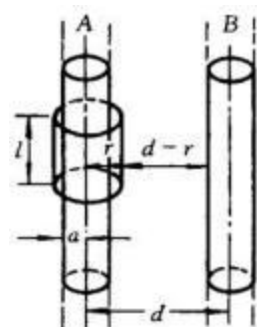
(2) 不是卡诺循环, 因为不是工作在两个恒定的热源之间。

5. 解：设两平行无限长直导线上电荷线密度为 λ ，以导线 A 的轴线为轴，以 r 为半径，作过 P 点的圆柱形高斯面，柱长为 l ，则由对称性分析可知，由高斯定理

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0} \quad \text{可得} \quad E_1 2\pi r l = \frac{\lambda l}{\epsilon_0}$$

解得
$$E_1 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

同理可得，导线 B 在 P 点产生的场强为
$$E_2 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 (d-r)}$$



因为 E_1 和 E_2 的方向均是由带 $+\lambda$ 电荷线密度的导线指向带 $-\lambda$ 电

荷线密度的导线，故 P 点的总场强为
$$E = E_1 + E_2 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 (d-r)}$$

导线间的电势差为
$$U = \int_a^{d-a} E \cdot dr = \int_a^{d-a} \left(\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 (d-r)} \right) dr = \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d-a}{a}$$

因此，单位长度导线上的电容
$$C = \frac{\lambda}{U} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{d-a}{a}}$$

由题意可知， $d \gg a$ ，则 $d-a \approx d$ ，所以有
$$C = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{d}{a}}$$